



কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি: SSC ফিজিক্স মাস্টারব্লাস

অধ্যায় ৪ - ব্লুপ্রিন্ট নোটস

শ্রেণী ৯-১০ | পরীক্ষা-মুখী ভিজ্যুয়াল গাইড

মৌলিক ধারণা



কাজ (প্রক্রিয়া)

বল প্রয়োগ করে
কোনো বস্তুকে সরণ
ঘটানোর প্রক্রিয়া।



শক্তি (অবস্থা / সামর্থ্য)

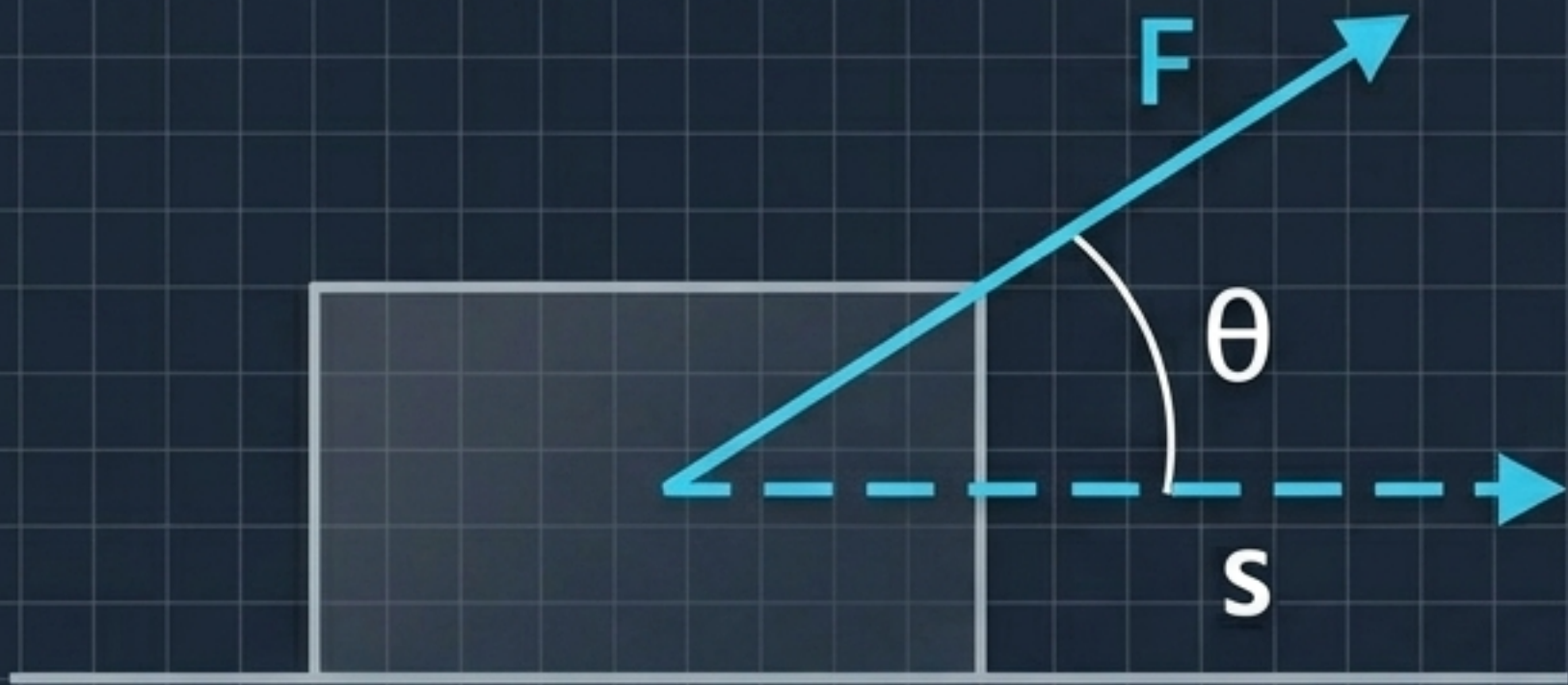
কাজ করার সক্ষমতা।
এটি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয়
না, কেবল রূপ বদলায়।



ক্ষমতা (হার)

কাজ সম্পাদনের বা
শক্তি স্থানান্তরের হার।

কাজের সূত্র



$$W = F \times s \times \cos\theta$$

- **W:** সম্পাদিত কাজ (Joule)

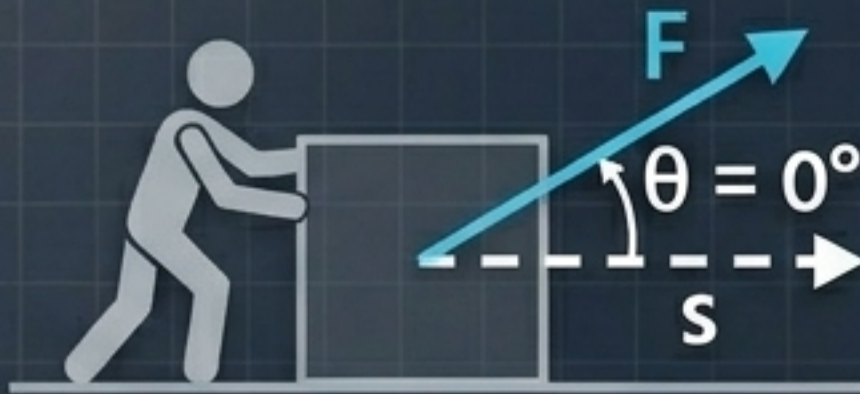
- **s:** বস্তুর সরণ (Meter)

- **F:** প্রযুক্ত বল (Newton)

- **θ :** বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ

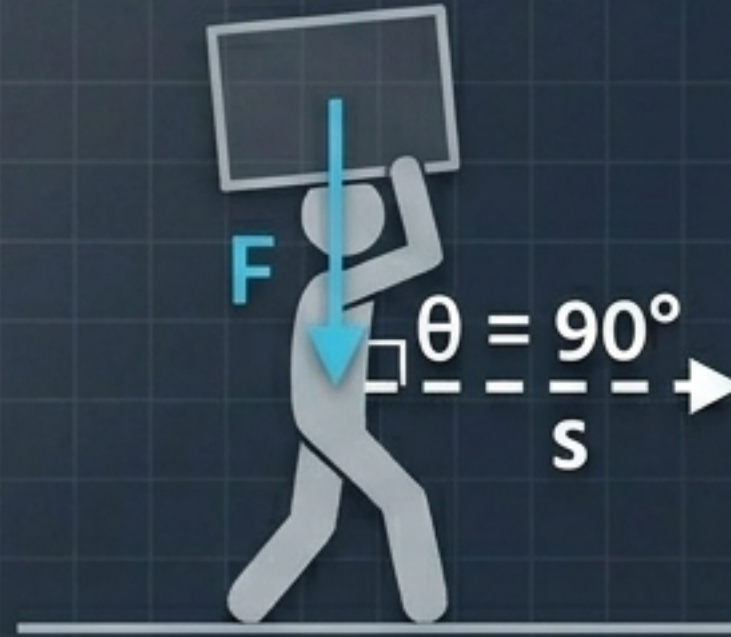
কাজের প্রকারভেদ

ধনাত্মক কাজ



$$\theta = 0^\circ \rightarrow \cos(0^\circ) = 1$$
$$W = F \times s$$

শূন্য কাজ



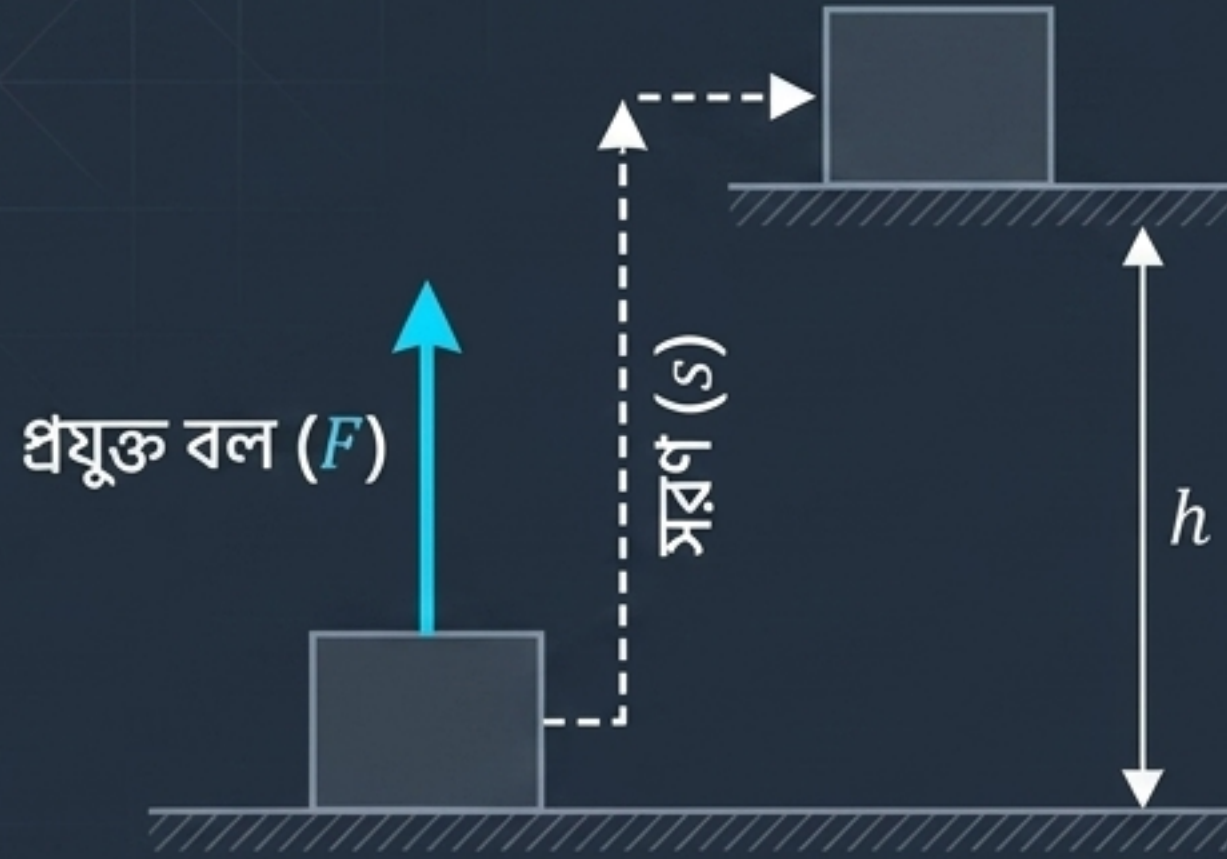
$$\theta = 90^\circ \rightarrow \cos(90^\circ) = 0$$
$$W = 0$$

ঋণাত্মক কাজ



$$\theta = 180^\circ \rightarrow \cos(180^\circ) = -1$$
$$W = -F \times s$$

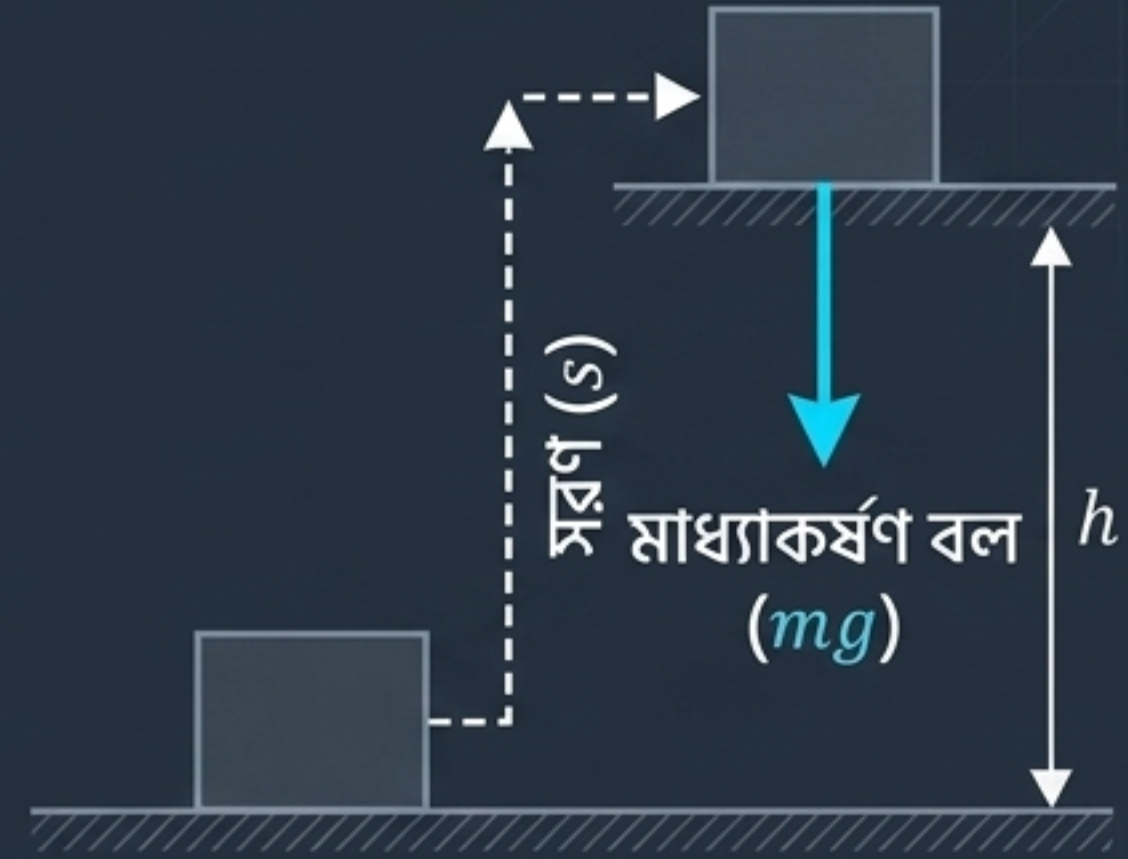
মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ



বল প্রয়োগ করে উপরে তোলা

$$W = mgh$$

(বল ও সরণ একই দিকে)

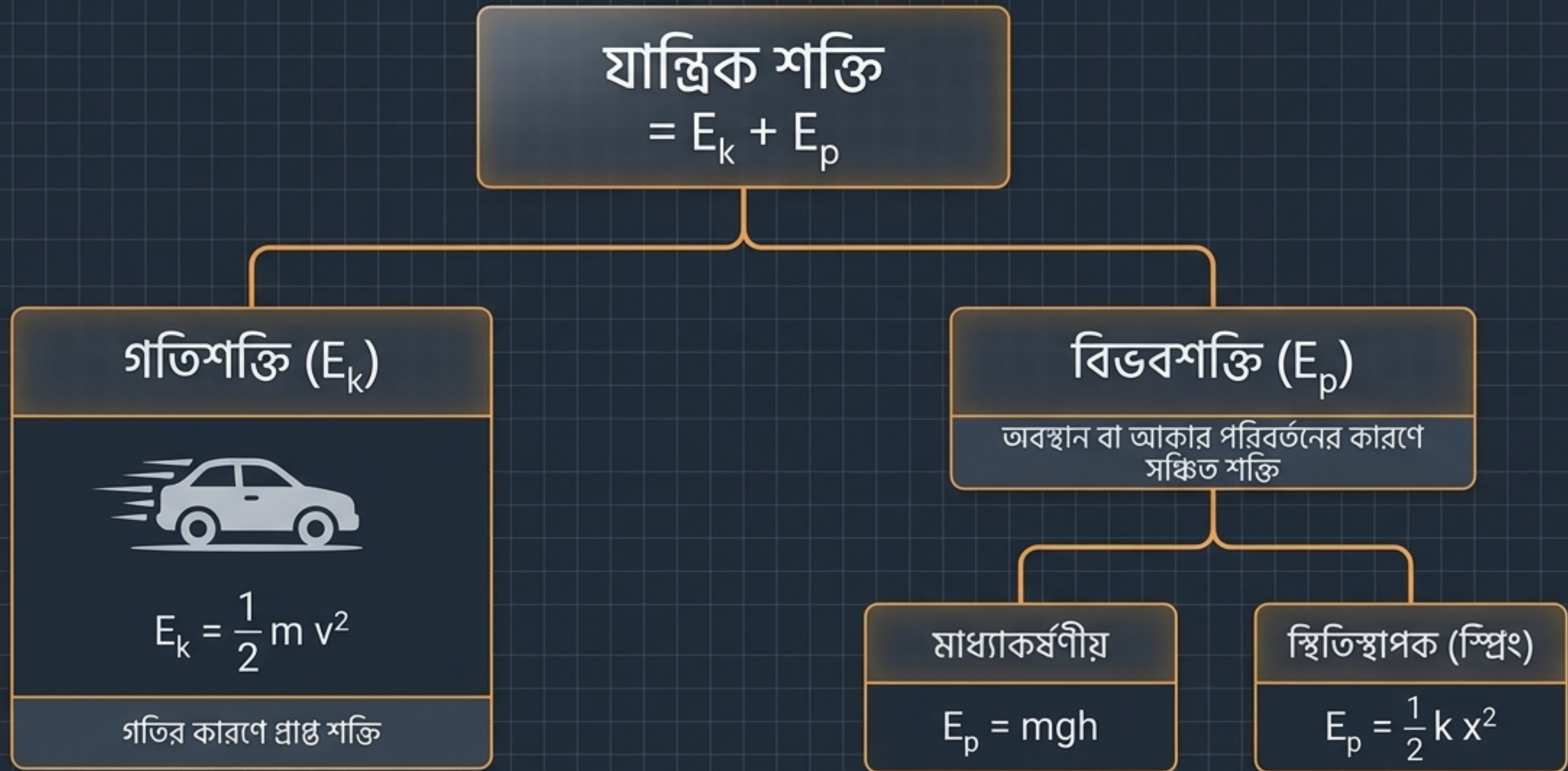


বস্তুকে উপরে তোলার সময়
মাধ্যাকর্ষণ বলের দ্বারা কাজ

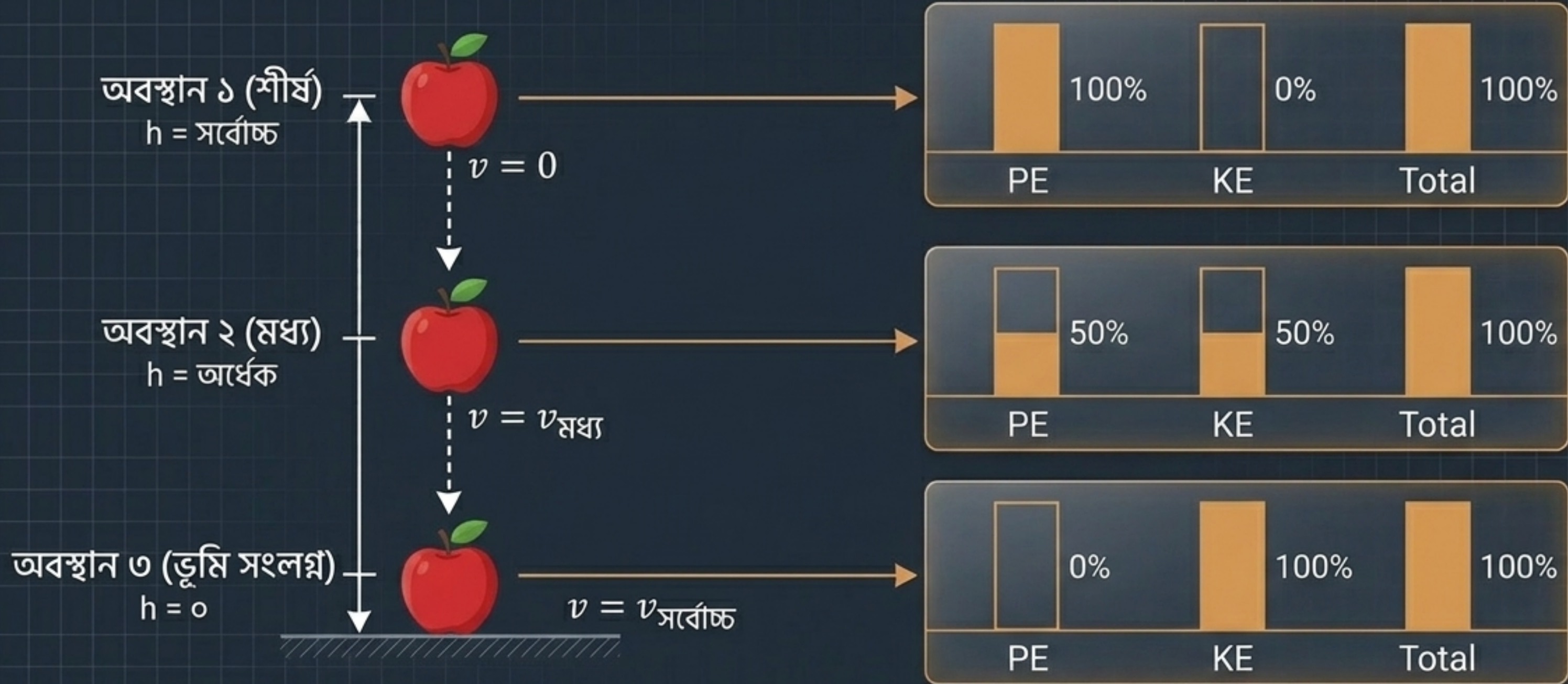
$$W = -mgh$$

(মাধ্যাকর্ষণ বল নিচের দিকে, সরণ উপরের দিকে)

যান্ত্রিক শক্তির রূপ



শক্তির নিত্যতা সূত্র



অ-রক্ষণশীল বল অনুপস্থিত থাকলে: $KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$

কাজ-শক্তি উপপাদ্য

নিট কাজ (W_{net})

=

গতিশক্তির পরিবর্তন (ΔKE)

$$W_{\text{net}} = E_{k(\text{final})} - E_{k(\text{initial})}$$

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2$$

কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত নিট বল দ্বারা কৃত কাজ বস্তুটির গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান।

ক্ষমতা - কাজের হার

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = F \times v$$

(যেখানে v = বেগ)

Units Matrix

SI Unit:

ওয়াট
(Watt - W) = J/s

Mechanical
Unit:

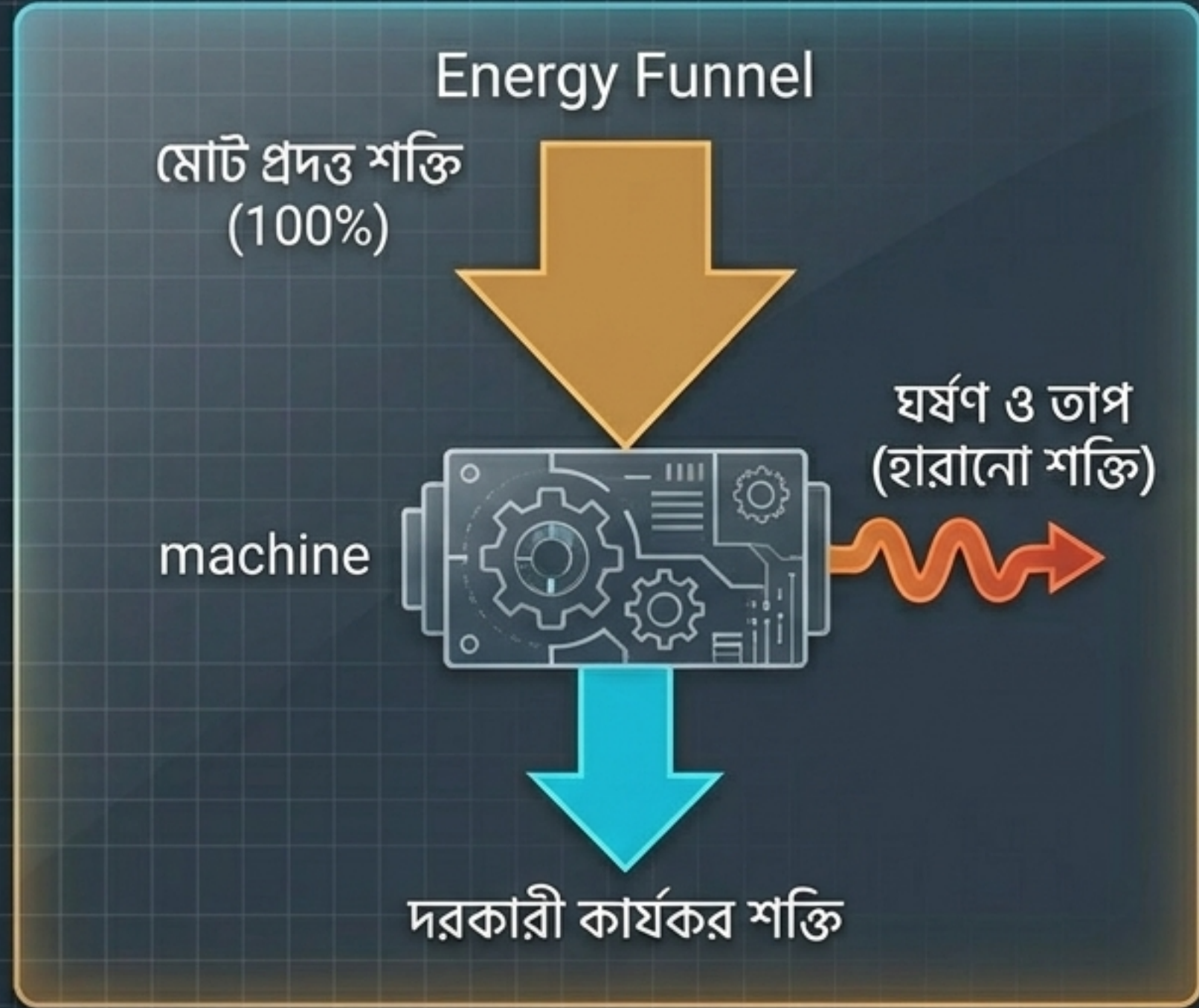
১ অশ্বশক্তি
(1 HP) = 746 W

Commercial
Energy Unit:

১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা
(1 kWh) = 3.6×10^6 J

লক্ষ্য করো: kWh হলো শক্তির একক, ক্ষমতার নয়।

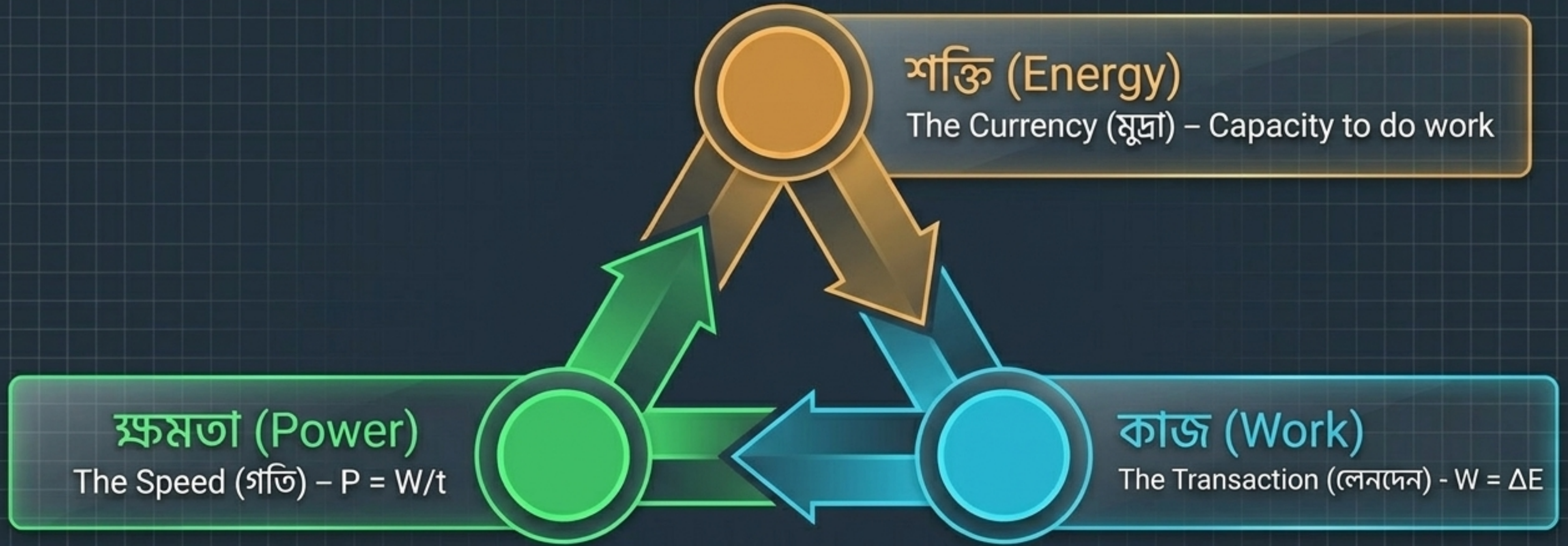
কর্মদক্ষতা (η)



$$\eta = \frac{\text{উপযোগী আউটপুট শক্তি}}{\text{মোট ইনপুট শক্তি}} \times 100\%$$

কোনো যন্ত্রই ১০০% দক্ষ হয় না।

শক্তির অটুট চক্র



কাজ হলো শক্তি স্থানান্তরের মাধ্যম, আর ক্ষমতা হলো সেই স্থানান্তরের হার।

শক্তির উৎস

CQ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ

নবায়নযোগ্য



সৌর



বায়ু



জলবিদ্যুৎ



জৈববস্তু

অনবায়নযোগ্য



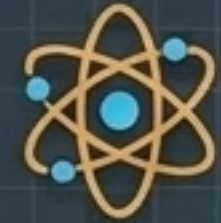
কয়লা



তেল



গ্যাস



নিউক্লিয়ার

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রধান অনবায়নযোগ্য উৎস।



প্রাকৃতিক গ্যাস

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রধান নবায়নযোগ্য জলবিদ্যুৎ উৎস।



কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

সৌর সম্ভাবনা

অফ-গ্রিড এলাকার জন্য দ্রুত
বর্ধনশীল নবায়নযোগ্য খাত।



চূড়ান্ত পার্থক্য ম্যাট্রিক্স

	কাজ	শক্তি	ক্ষমতা
রাশির ধরন	স্কেলার	স্কেলার	স্কেলার
একক	Joule	Joule	Watt
মাত্রা	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-3}]$
মূল পার্থক্য	প্রক্রিয়া	মোট পরিমাণ	হার / সময় নির্ভর

ফর্মুলা ড্যাশবোর্ড

কাজ

$$W = F s \cos\theta$$

$$W = m a s$$

$$W = m g h$$

শক্তি

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_p = m g h$$

ক্ষমতা ও দক্ষতা

$$P = \frac{W}{t} = F v$$

$$\eta = \left(\frac{E_{out}}{E_{in}} \right) \times 100\%$$

ধ্রুবক

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

(পরীক্ষায় সহজ হিসাবের জন্য মাঝে মাঝে 10 ধরা যায়)

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

A+ এর জন্য এসএসসি প্রো-টিপস



MCQ হ্যাকস

- মাত্রা, একক এবং সংজ্ঞা মুখস্থ রাখো।
- কাজের ক্ষেত্রে 'দিক' এবং θ এর মান সর্বদা চেক করো।



SQ (খ) কৌশল

- সংজ্ঞার সাথে অবশ্যই উদাহরণ এবং সূত্র লিখবে।



CQ (গ, ঘ) ব্লুপ্রিন্ট

- বাস্তব জীবনের ঘটনা বা গ্রাফ থাকলে ডায়াগ্রাম এঁকে সমাধান করবে।
- মনে রাখবে: শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়, মোট শক্তি সবসময় সংরক্ষিত থাকে।

বিজ্ঞানের এই ব্লুপ্রিন্ট তোমার সাফল্যের চাবিকাঠি।